EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.7

Como resolver quando o desconhecido se multiplica por si mesmo?

> *Você decorou Bhaskara. Provavelmente cantando. E nunca ninguém te contou de onde ela veio — o que significa que, no dia em que a memória falhar, você não terá nada. Nesta aula você vai construir essa fórmula com as mãos, cortando e colando pedaços de terreno. No fim, ela deixa de ser algo que você lembra e passa a ser algo que você sabe refazer.*

Aula 2.7 — Como resolver quando o desconhecido se multiplica por si mesmo?

A ÂNCORA

Um anúncio de imobiliária, dos reais:

> *"Vende-se terreno retangular. O comprimento tem 6 metros mais que a largura. Área total: 40 m²."*

Você quer saber a largura para calcular quanto de muro precisa. Chame de x. O comprimento é $x + 6$. Logo:

$$x(x + 6) = 40 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 6x = 40$$

Agora aplique tudo que você aprendeu nas duas últimas aulas. Princípio aditivo. Princípio multiplicativo. Isole o x.

Tente. De verdade.

Você não consegue. E não é falta de técnica: é impossível. O x aparece **em dois lugares** — um deles multiplicado por si mesmo. Para tirar o x do termo x^2 você precisaria dividir por x; mas aí ele sai do primeiro termo e o segundo termo vira 6… e você não avançou nada. A balança de 2.5 travou.

O MURO É REAL

Isto não é um exercício artificial. **Toda vez que uma quantidade multiplica outra que depende dela**, aparece um quadrado: área em função do lado, receita em função do preço (preço × quantidade vendida, e a quantidade cai quando o preço sobe), altura de uma bola em função do tempo, número de partidas num campeonato em função do número de times. O 2º grau não é um capítulo do livro. É o que acontece quando duas coisas se multiplicam.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum aqui tem duas camadas, e as duas estão erradas.

Camada 1: "é só usar Bhaskara". Ok — e por que Bhaskara funciona? Se você não sabe responder, você não tem um método: tem um número de telefone que alguém te ditou. E o vestibular de elite não pede "resolva a equação". Ele pede "para quais valores de k essa equação tem duas raízes reais distintas?" — e aí não há fórmula para chutar.

Camada 2, mais grave: "x^2 é apenas x com um numerozinho em cima".

Não. x^2 é uma coisa de natureza diferente. E os matemáticos árabes que resolveram esse problema no século IX nem escreviam com letras — eles não tinham álgebra simbólica. Eles resolviam **desenhando**.

Porque x^2 tem um nome mais antigo e muito mais honesto: quadrado de lado x. E $6x$ tem outro: retângulo de lados 6 e x.

A equação $x^2 + 6x = 40$ não é uma frase sobre números.
É uma frase sobre áreas: um quadrado mais um retângulo cobrem 40 m².

E áreas você pode **recortar e recolar**. É aqui que o problema abre.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O truque de 1.200 anos: complete o quadrado

Desenhe o lado esquerdo da equação. Um quadrado $x \times x$, e ao lado um retângulo $6 \times x$.

Agora o movimento genial: **corte o retângulo $6x$ em duas metades iguais**, cada uma medindo $3 \times x$. Cole uma metade à direita do quadrado e a outra em cima. Você não mudou a área — apenas rearranjou. Mas olhe a forma que nasceu:

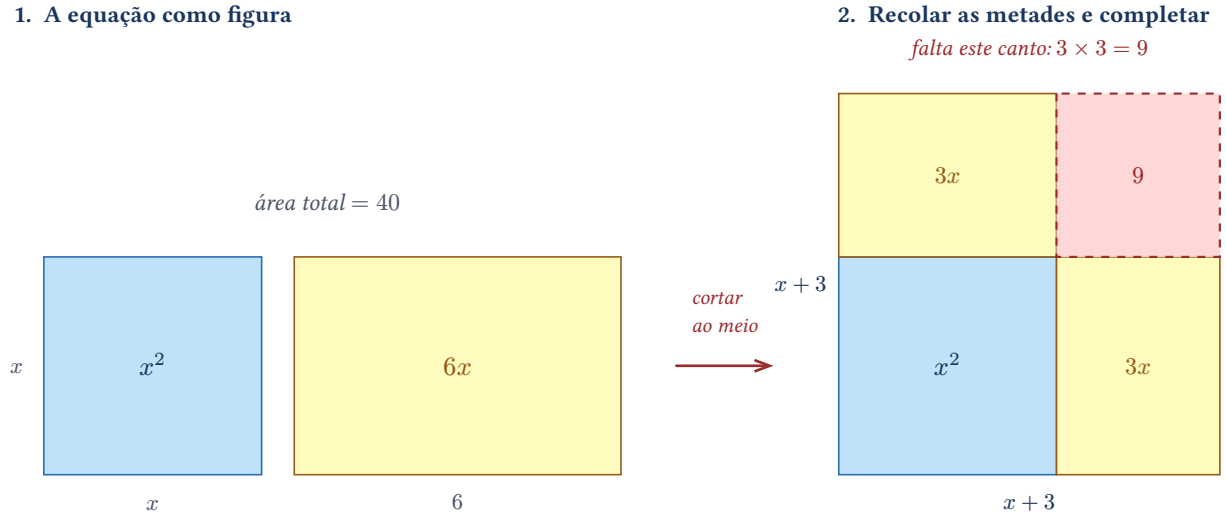


Fig. 1 — O canto vermelho é **o único pedaço que falta** para que a figura seja um quadrado perfeito de lado $x + 3$. Repare de onde vem o 3: é a metade do coeficiente de x — e ele reaparece elevado ao quadrado (9) porque é a área de um canto quadrado de lado 3. Todo o "$b/2$" e "$(b/2)^2$" que você vai ver na álgebra é literalmente **este desenho**.

O que a figura grita: a figura em L (o **gnômon**) não é um quadrado. Mas está a **um canto de distância** de ser. E esse canto mede $3 \times 3 = 9$.

Então adicione 9 — **aos dois lados**, porque o princípio aditivo de 2.5 continua sendo a lei:

$$x^2 + 6x + 9 = 40 + 9$$

O lado esquerdo agora é o quadrado inteiro de lado $x+3$ (é o produto notável de 2.4, lido de trás para frente):

$$(x+3)^2 = 49$$

E **isto** você sabe resolver, porque o x aparece uma única vez. Que número, elevado ao quadrado, dá 49?

$$x+3 = \pm 7 \quad \Rightarrow \quad x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -10$$

> **O MOMENTO EM QUE O PROBLEMA VIRA GEOMETRIA DE NOVO**
>
> Duas raízes. A álgebra é honesta: -10 satisfaz a equação (confira: $100 - 60 = 40$). Mas **terreno de largura -10 m não existe**. A raiz é matematicamente válida e fisicamente descartada.
>
> Largura $= 4$ m, comprimento $= 10$ m. Área $= 40$ ✓. Muro $= 2(4+10) = 28$ m.
>
> Grave: em problema de 2º grau, **achar as raízes é metade do trabalho**. A outra metade é decidir qual delas o mundo real aceita. É exatamente aí que o ENEM mata quem só sabe calcular.

2. Por que o $\pm$ existe — e por que esquecê-lo é fatal

Note que eu não escrevi "$x+3=7$". Escrevi ± 7. Motivo: $7^2 = 49$ e $(-7)^2 = 49$. A radiciação, como você viu em 0.9, é uma **pergunta**, e essa pergunta tem duas respostas.

Formalmente: $\sqrt{a^2} = |a|$, não a. Por isso $\sqrt{(x+3)^2} = |x+3| = 7$, o que se desdobra em $x+3=7$ ou $x+3=-7$. O $\pm$ não é decoração da fórmula: é o módulo se abrindo.

3. Agora faça o mesmo com letras — e a fórmula aparece

O método acima funciona para **qualquer** equação. Então aplique-o à equação mais geral possível, $ax^2+bx+c=0$ (com $a \neq 0$, senão não há quadrado nenhum), e o que sair será uma fórmula válida para sempre.

1. **Isolar o termo constante** (princípio aditivo): $ax^2 + bx = -c$
2. **Fazer o coeficiente de x^2 valer 1** (princípio multiplicativo, dividindo por $a \neq 0$): $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$
3. **Metade do coeficiente de x:** $\frac{b}{2a}$. **Seu quadrado:** $\frac{b^2}{4a^2}$. Some nos dois lados:
$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$
4. **Fechar o quadrado à esquerda e somar as frações à direita** (denominador comum $4a^2$):
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$
5. **Extrair a raiz, com o $\pm$:**
$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
6. **Isolar x:**
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Pronto. Nenhuma mágica, nenhum salto. Seis passos, todos justificados pelos dois princípios da balança e por um desenho de terreno recortado.

Bhaskara não é uma fórmula a decorar.
É o resultado de completar o quadrado uma vez, com letras —
para você não ter de completá-lo de novo a cada questão.

4. O que aquela raiz está guardando

Olhe para $b^2 - 4ac$, o **discriminante**, chamado Δ. Ele está **dentro** de uma raiz quadrada. Isso significa que ele controla, sozinho, se a resposta existe:

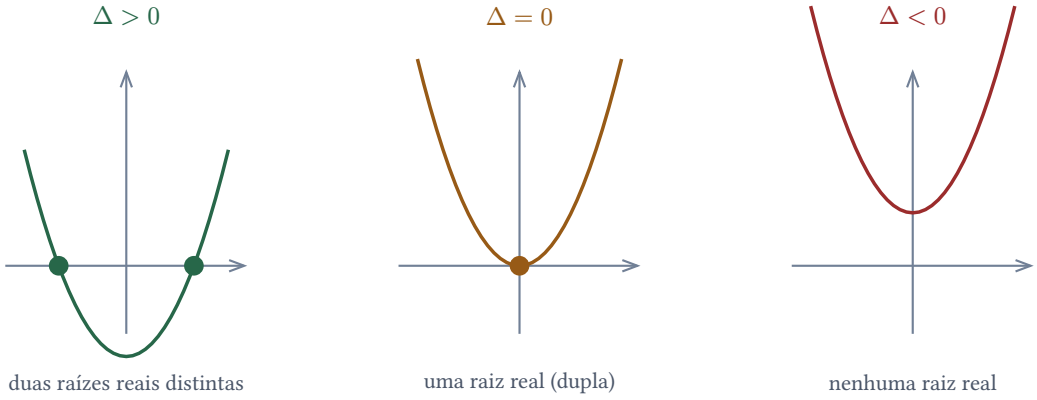


Fig. 2 — A parábola é o retrato da expressão $ax^2 + bx + c$, e as raízes são exatamente os pontos em que ela **cruza o eixo horizontal**. Δ mede a altura do vértice em relação a esse eixo: se o vértice está abaixo, há dois cruzamentos; se toca, um; se está acima, nenhum. Você ainda não estudou parábola formalmente — isso é o Eixo III —, mas guarde a imagem: ela transforma três casos algébricos em uma única ideia visual.

- $\Delta > 0$: a raiz quadrada dá um número positivo. Você soma e subtrai algo diferente de zero → **duas raízes reais distintas**.
- $\Delta = 0$: a raiz vale zero. Somar e subtrair zero dá o mesmo resultado → **uma única raiz real**, $x = -b/(2a)$, chamada raiz dupla.
- $\Delta < 0$: raiz quadrada de número negativo. Nos reais, isso não existe → **nenhuma raiz real**.

ONDE A FUVEST REALMENTE COBRA ISSO

"Determine k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenha duas raízes reais distintas."

Não se resolve a equação. Impõe-se a **condição**: $\Delta > 0 \Rightarrow 36 - 4k > 0 \Rightarrow -4k > -36$. Divide por -4 — negativo, então **inverte o sinal** (aula 2.6, viu que ela não era decorativa?): $k < 9$.

Duas aulas conversando dentro da mesma questão. É assim que prova de elite é montada.

5. Quando você nem precisa de Bhaskara

Usar a fórmula em todo caso é desperdício. Antes de aplicá-la, olhe:

CASOS INCOMPLETOS — RESOLVA EM UMA LINHA

Falta o termo c ($ax^2 + bx = 0$): **fatore**, não use fórmula.

$$2x^2 - 8x = 0 \Rightarrow 2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4$$

Uma das raízes é **sempre** zero.

Falta o termo b ($ax^2 + c = 0$): isole e extraia a raiz.

$$3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

O que sustenta o primeiro caso é o **princípio do produto nulo**: se um produto de fatores vale zero, ao menos um dos fatores é zero. É por isso que a fatoração de 2.3 é uma superpotência — **produto revela raízes; soma não revela nada**.

O ERRO QUE ANULA A QUESTÃO

Em $x^2 = 5x$, jamais divida os dois lados por x. Você obteria $x = 5$ e **perderia a raiz $x = 0$** — porque dividir por x pressupõe $x \neq 0$, exatamente o caso que você acabou de jogar no lixo. Passe tudo para um lado e fatore: $x(x - 5) = 0$.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Forma canônica:** $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$. Se $a = 0$, não é equação de 2º grau.
2. Toda equação de 2º grau se resolve **completando o quadrado**: some aos dois lados o quadrado da metade do coeficiente de x (depois de deixar $a = 1$).
3. **Bhaskara é o completamento de quadrados feito com letras:**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. **Discriminante:** $\Delta = b^2 - 4ac$. $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas. $\Delta = 0$: uma raiz real (dupla). $\Delta < 0$: nenhuma raiz real.
5. O $\pm$ existe porque $\sqrt{a^2} = |a|$, e não porque a fórmula é assim.
6. **Sem o termo c:** fature e use o produto nulo — uma raiz é sempre 0. **Sem o termo b:** isole x^2 e extraia a raiz com $\pm$.
7. **Nunca divida uma equação por x.** Você apaga a raiz $x = 0$.
8. Toda raiz encontrada deve ser **auditada pelo contexto**: comprimento, tempo, quantidade de pessoas e preço não são negativos. Raiz algébrica válida $\neq$ resposta do problema.
9. Questões com parâmetro ("para quais valores de k...") não pedem resolução: pedem uma **condição sobre Δ**, que quase sempre vira uma inequação.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Descreva, em duas frases, o **método de completar o quadrado**: qual valor exatamente se soma aos dois membros e qual é sua interpretação geométrica.
2. Escreva o **discriminante** e associe cada um de seus três sinais possíveis à quantidade de raízes reais da equação.
3. Justifique por que a fórmula resolutiva contém o símbolo $\pm$, recorrendo à propriedade da radiciação envolvida.
4. Explique por que dividir ambos os membros de $x^2 = 5x$ por x é um procedimento incorreto, e indique o método adequado.
5. Diferencie **raiz algebricamente válida** de **resposta do problema**, em uma linha.

GABARITO OQPS

1. Após tornar unitário o coeficiente de x^2, soma-se a ambos os membros o **quadrado da metade do coeficiente de x**, isto é, $(b/2a)^2$, transformando o primeiro membro em um trinômio quadrado perfeito. Geometricamente, isso corresponde a **acrescentar o canto quadrado que falta** para que a figura em L, formada pelo quadrado de lado x e pelas duas metades do retângulo bx, se torne um quadrado completo de lado $x + b/2a$.
2. $\Delta = b^2 - 4ac$. Se $\Delta > 0$, há **duas raízes reais e distintas**; se $\Delta = 0$, há **uma única raiz real** (dupla), igual a $-b/(2a)$; se $\Delta < 0$, **não há raízes reais** (a raiz quadrada de um número negativo não é definida em $\mathbb{R}$).
3. Porque, ao extrair a raiz quadrada de $(x + b/2a)^2$, aplica-se a propriedade $\sqrt{A^2} = |A|$ — e não A. A igualdade $|x + b/2a| = \sqrt{\Delta}/(2a)$ desdobra-se em dois casos, positivo e negativo, o que a notação $\pm$ condensa. O símbolo é, portanto, a abertura do módulo, não uma convenção da fórmula.
4. Porque a divisão por x só é legítima se $x \neq 0$, e $x = 0$ é precisamente uma das raízes da equação — o procedimento a elimina, produzindo uma solução incompleta ($x = 5$ apenas). O método correto é igualar a zero e fatorar: $x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x(x - 5) = 0$, e pelo **princípio do produto nulo**, $x = 0$ ou $x = 5$.
5. Raiz algebricamente válida é todo valor que **satisfaz a equação**; resposta do problema é apenas a raiz **compatível com o contexto** (medidas, tempos, quantidades e preços não admitem valores negativos, e certas grandezas exigem números inteiros).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando o desconhecido se multiplica por si mesmo, a balança não abre por isolamento: reescreve-se a expressão como a área de um quadrado ao qual falta um canto, soma-se esse canto aos dois membros para completar o quadrado — e é essa operação, executada uma única vez com letras, que produz a fórmula de Bhaskara.

Você resolveu o terreno. Achou 4 e -10. Mas fez uma coisa suspeita para chegar lá: calculou uma raiz quadrada, somou, subtraiu, dividiu por $2a$ — trabalhou pesado.

Agora observe estes dois números e faça duas contas de cabeça: $4 + (-10) = -6$. E $4 \times (-10) = -40$.

Volte à equação original, $x^2 + 6x - 40 = 0$. Compare com os coeficientes: a **soma** das raízes é -6 e o coeficiente de x é $+6$. O **produto** é -40 e o termo constante é -40.

Coincidência? Não existe coincidência em matemática — existe teorema que ninguém te contou ainda.

Existe uma camada de informação escondida nos coeficientes que te diz o **comportamento** das raízes — se são duas, se têm o mesmo sinal, se são inversas, quanto valem somadas — **sem calcular nenhuma delas**. É a leitura qualitativa antes da numérica, e é a diferença entre quem resolve uma questão em quatro minutos e quem a resolve em vinte segundos.